LEF MODEL · 第 8 章

第 8 章：月海究竟是什么？——供给开口、73 个重力穹顶与像冰冻湖面一样下沉的底部

依据论文 05——月海（A–F 部分：研究 1–7 和 16）

01 · THE MYSTERY

谜题：月球为什么有两张面孔——背面的月海藏在哪里？

任何人哪怕只用一副简单的双筒望远镜看月亮，也会立刻注意到塑造了“月亮里的人”的鲜明反差：始终朝向地球的**正面**布满了暗色、圆形的广阔区域（“月海”——拉丁语 *Maria*，因为古人以为那是海洋），而**背面**明亮、伤痕累累，几乎没有暗斑。

公认的文献把每一个月海解释为两个彼此无关的独立事件：先是一颗巨大的小行星撞击月球，挖出一个深盆地；数亿年后，暗色的玄武岩熔岩从月幔中喷出，淹没了这个盆地。按照这个定义，月海只不过是**一片暗色玄武岩的表面**。

但当检查 GRAIL 探测器的精确重力图时，出现了一个从根本上动摇这个故事的谜：在背面明亮的表面之下，隐藏着**数十个圆形、致密、重力过剩的天体**——它们在大小和强度上与正面巨大月海之下的那些完全相同，但表面却没有任何暗色玄武岩！这些隐藏的天体是什么？背面看起来没有月海，是否只是因为我们看的是它的颜色？

02 · AN IMAGE

图景：田野中被覆盖的水井，以及熔岩湖上冻结的外壳

为了理解论文 05 在月海定义上提出的转变，请想象两个简单的图景：

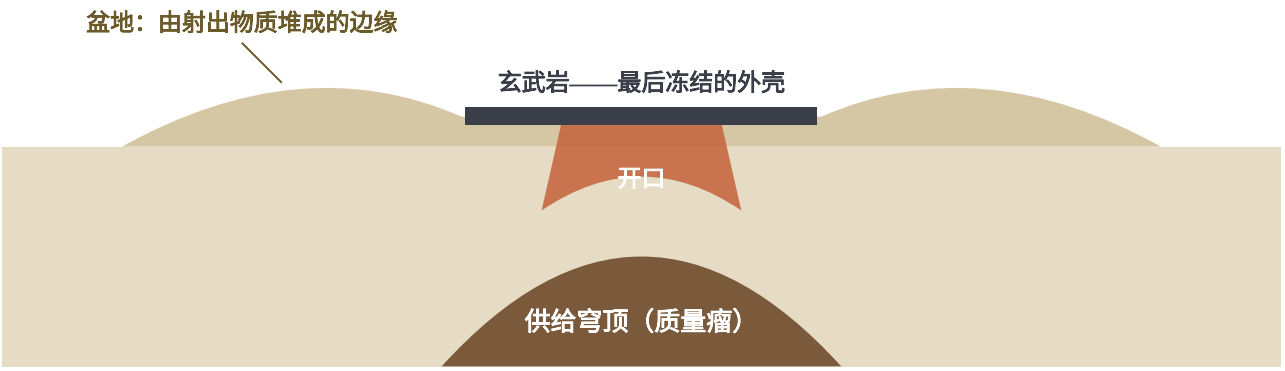
- **火山口中的熔岩湖：**俯瞰一座死火山的火山口，你会看到一片暗色、冻结的岩石表面。这层暗色外壳并不是山本身——它只是流动停止后从上方冻结的最后一层。在它下面是熔岩曾经上升的深部火山通道。完全一样，**月面上的暗色玄武岩并不是月海——月海是月球赖以建造的开口**，玄武岩只是在开口顶部冻结的最后一层外壳！
- **两侧都有活跃水井的田野——当其中一侧被泥土覆盖时：**想象一大片田野，里面挖了几十口井。在田野的一侧（正面），水井一直开着直到建造结束，因此可以看到井里暗色的水面。在田野的另一侧（背面），水井更早关闭，并被一层厚厚的明亮泥土铺平。只数“暗色水斑”的人会以为只有一侧有井——但一台测量地下的仪器会发现，被覆盖的一侧**井更多**！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：区分概念并清点 73 个供给穹顶

论文 05 的 A–D 部分把“月海”一词拆分为四个清晰的物理组成部分，自下而上：

1. **供给穹顶：**一个富含铁和钛的致密体，从地下焦点被向上推，抬升其中心并加宽其边缘。供给结束时，穹顶冻结成一个致密体，对 GRAIL 探测器的引力更强——这就是在重力中测得的**质量瘤**（mascon，质量集中区）。
2. **开口：**外壳中流动的低黏度区，物质通过它上升到地表。通过大多数开口，物质被向外射出并落回月球形成环形山（**出口开口**）；而通过位于与地球接触盘之内的**雨海**和**澄海**，压力和物质向内传入月球，而不向外射出（**供给口**）。
3. **月海玄武岩：**在开口顶部冻结的最后一层。相反，下方没有供给穹顶的广阔玄武岩表面——例如**风暴洋**、静海和丰富海——并不是结构意义上的“月海”，而是被附近地球的热量**就地熔化的地壳平原**！
4. **盆地：**环绕开口的隆起边缘——由开口本身向周围射出的炽热物质一层又一层地堆建而成。

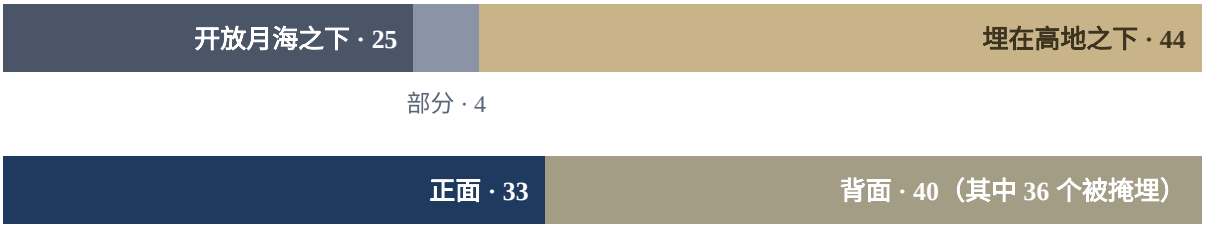


月海的四个组成部分，自下而上：供给穹顶、开口、玄武岩和盆地。（示意图。）

重力中的决定性发现（研究 1、3 和 4）

当在 GRAIL 重力图（布格异常，6–660 阶）上自动扫描每一个直径 100 km 以上、强度 50 mGal 以上的圆形致密体时，月面上出现了 **73 个供给穹顶**：

- 在重力梯度图上识别出的 **34 个月海中有 33 个**恰好坐落在 73 个穹顶之一上（在 20,000 次随机运行中，没有一次达到 33！）。唯一不坐落在穹顶上的是**智海**，它的穹顶被南极–艾特肯盆地之下的巨大热量“烤”掉并抹去了。
- 在 73 个穹顶中，25 个位于开放的月海之下，4 个部分被覆盖，**44 个穹顶完全被埋在明亮的高地之下——其中 36 个在背面**！也就是说，背面的**供给穹顶比正面更多（40 对 33）**。
- **月壳台阶（平均 17 km）：**在开口中心之下，月壳比周围环带薄 8–29 km（中位数 17 km）（在 36 个已标记的开口中有 29 个如此，而在普通撞击坑中只有 2%）——证明是穹顶从下方推挤和抬升，而不是来自上方的外部撞击。
- **被掩埋穹顶上的覆盖层：**在 44 个被掩埋的穹顶之上，铁含量（−0.19 wt%）和钍含量（+0.05 ppm）与周围地面完全相同，而月壳厚 **8–13 km**——这正是覆盖了背面古老开口及其环形山的后期层的厚度！



GRAIL 扫描中的 73 个供给穹顶——按覆盖（上）和按侧面（下）

背面的供给穹顶比正面多；其中大多数被埋在明亮的高地之下，因此看起来不像月海。

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：冰冻湖面般的底部、中心的下沉与射出物质的领圈

一旦通过月海的供给停止，月海的底部会发生什么？为什么它的形状像一个被隆起边缘环绕的下沉盆地？论文 05 的 E 和 F 部分揭示了四种可测量的几何现象：

1. **像冰冻湖面一样的单一水平面（研究 6）：**在重力作用下静止的流体无法保持斜坡——它会沉降到单一的均匀水平面，并以这种方式冻结。在精确的高程测量（SLDEM2015）中，**16 个大型月海底部中的 16 个**（以及 189 个已测绘玄武岩单元中的 188 个）都显示出**单一的高程水平**，深深低于月海边缘（中位数 3.4 km，偶然概率为 1/65,000），也低于周围地面（中位数 1.6 km）。

2. **中心在穹顶之上下沉——两个接触月海除外（研究 5）：**当供给穹顶冻结成一个致密、富铁的天体时，它上方的中心会下沉（主要是冷却时的热收缩，同时还有致密体的重量和抽吸作用）。确实，在 **12 个开放月海中的 10 个**里，中心低于边缘（中位数 −267 m，例如东海为 −2.2 km，酒海为 −1.6 km），而重力穹顶越强，下沉越深（$\rho = -0.59, p = 0.04$）。
   仅有的两个例外，恰恰证实了这一规则：在**澄海（+60 m）**和**雨海（+43 m）**，中心反而略高于边缘！为什么？因为这正是位于接触盘之内、在离地球非常近的地方冻结的两个月海，地球强大的引力在它们冻结时把正面向外拉伸着！

3. **被拉伸的边缘与被压缩的内部（§ F.2）：**就像池塘里的冰层在中间水位下降时一样，中心的下沉拉伸了月海的边缘，并在其中造成裂谷（**地堑**，位于 0.76–1.22 个半径处），并压缩了内部，形成**皱脊**（位于 0.71–0.77 个半径处）。

4 **背面月海周围射出物质的领圈（研究 16）：**为什么背面月海周围的边缘升得那么高？不是因为熔岩溢出了边缘（玄武岩只覆盖其周围环带的 0%–7%），而是因为从开口射出的炽热物质落在它周围，并被一层又一层地涂抹上去！结果，在背面月海周围 150–300 km 处建起了一个隆起的**“领圈”**（被掩埋月海周围的中位高度为 +742 m），而在接触月海周围——它们向内供给，不向外射出——完全没有领圈（−137 m）。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

通过开口上升的通量速率与其闭合之间的关系，以及在表面上看到的环形山平衡，由以下方程描述：

$$N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{bg}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$$

$$M = \int Q \, dt$$

$$Q_{\mathrm{feed}} = Q_{\mathrm{retained}} + Q_{\mathrm{erupted}}$$

$$t_{\mathrm{shutdown}} \geq t_{\mathrm{exp}}$$

环形山方程（N_{obs}）确立了环形山计数并不是一个“简单的时钟”：每一个活跃的开口都会抹去并熔化落在其底部的环形山（N_{erased}），同时射出在其周围造成环形山的物质（N_{return}）。只有从开口底部冻结的那一刻起，它才开始积累新的环形山——来自仍不断从地球到达的最后一批物质（“最后的散射者”，§ F.6）。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：标示冻结顺序的干净底部

如果一个月海底部只从它冻结的那一刻起才开始保留环形山，那么它上面的环形山数量就直接衡量了**月海冻结的顺序**（研究 7 和 12）：

- **底部比周围干净 12 倍：**在所测量的全部 10 个开放月海中（在去除两侧的年轻辐射纹区之后），底部所携带的 2–5 km 环形山密度平均只有周围地面的 **8%（1/12）**！
- **大型环形山（10 km 及以上）的比值达 83 倍：**接触月海（雨海和澄海）最后冻结，因此最干净（每百万 km^2 有 256 个 2–5 km 环形山，10+ km 的只有 3.2 个）。相比之下，山丘上的月海携带的 10+ km 环形山多 33 倍（每百万 km^2 106 个），而山丘以外的月海（东海、莫斯科海和庞加莱）多出 **83 倍**（每百万 km^2 266 个）！

实验框：穹顶计数、重力检验与底部的洁净度（论文 05，C–F 部分）

量度 / 研究	样本与测量条件	测量结果	显著性 / 意义
月海与供给穹顶的匹配（研究 1）	**重力梯度上的 34 个月海对比 73 个 GRAIL 穹顶**	**34 个月海中 33 个坐落在穹顶上**	**在 20,000 次随机运行中没有一次达到 33**
73 个供给穹顶的分布（研究 4）	自动扫描（≥ 100 km，≥ 50 mGal）	**44 个被掩埋**（36 个在背面），25 个开放，4 个部分	背面的穹顶（40）多于正面（33）
开口之下的月壳台阶（研究 3）	36 个标记开口对比 169 个对照环形山	在 **36 个中的 29 个**存在 ≥ 8 km 的台阶（中位数 17 km）	对照环形山中：169 个中只有 4 个（2%，中位数 1 km）
被掩埋穹顶上覆盖层的厚度（研究 4）	44 个被掩埋穹顶对比 25 个开放穹顶	月壳厚 **8–13 km**；$\Delta\mathrm{FeO} = -0.19\ \mathrm{wt\%}$	覆盖层与周围地面相同，覆盖了古老的开口
底部水平面与中心下沉（研究 5–6）	**16 个大型底部；12 个开放月海**	**16/16 为单一水平面（低于边缘 3.4 km）；10/12 下沉**	**相关系数 $\rho = -0.59$（p = 0.04）；雨海和澄海隆起**
底部环形山的洁净度（研究 7 和 12）	10 个开放月海（不含辐射纹区）	2–5 km 环形山的中位数为周围的 8%；接触区与远区之间相差 83 倍（10+ km）	接触月海最后冻结；地球是最后的散射者

07 · NEXT

前方的门

我们发现，月球的月海并不是恰好闯入小行星撞击坑的熔岩湖，而是月球赖以建造的**古老供给开口**：73 个重力穹顶（其中 44 个被埋在背面高地之下），每一个都留下了一个像冰冻湖面一样均匀的底部，并在流动停止后从中心下沉。

但随着时间推移，落在月海底部和平原上的环形山是什么样子——为什么其中最大的是熔融的、中等的是被涂抹的，而小的是锐利的？在下一章——**第 9 章：底部上的时钟——熔融、涂抹与锐利的环形山，以及三代暴露**（依据论文 05——*月海*，G–I 部分）——我们将学会阅读月面上温度与黏度的时钟！

第 9 章

底部上的时钟——熔融、涂抹与锐利的环形山，以及三代暴露 →

← 第 7 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387